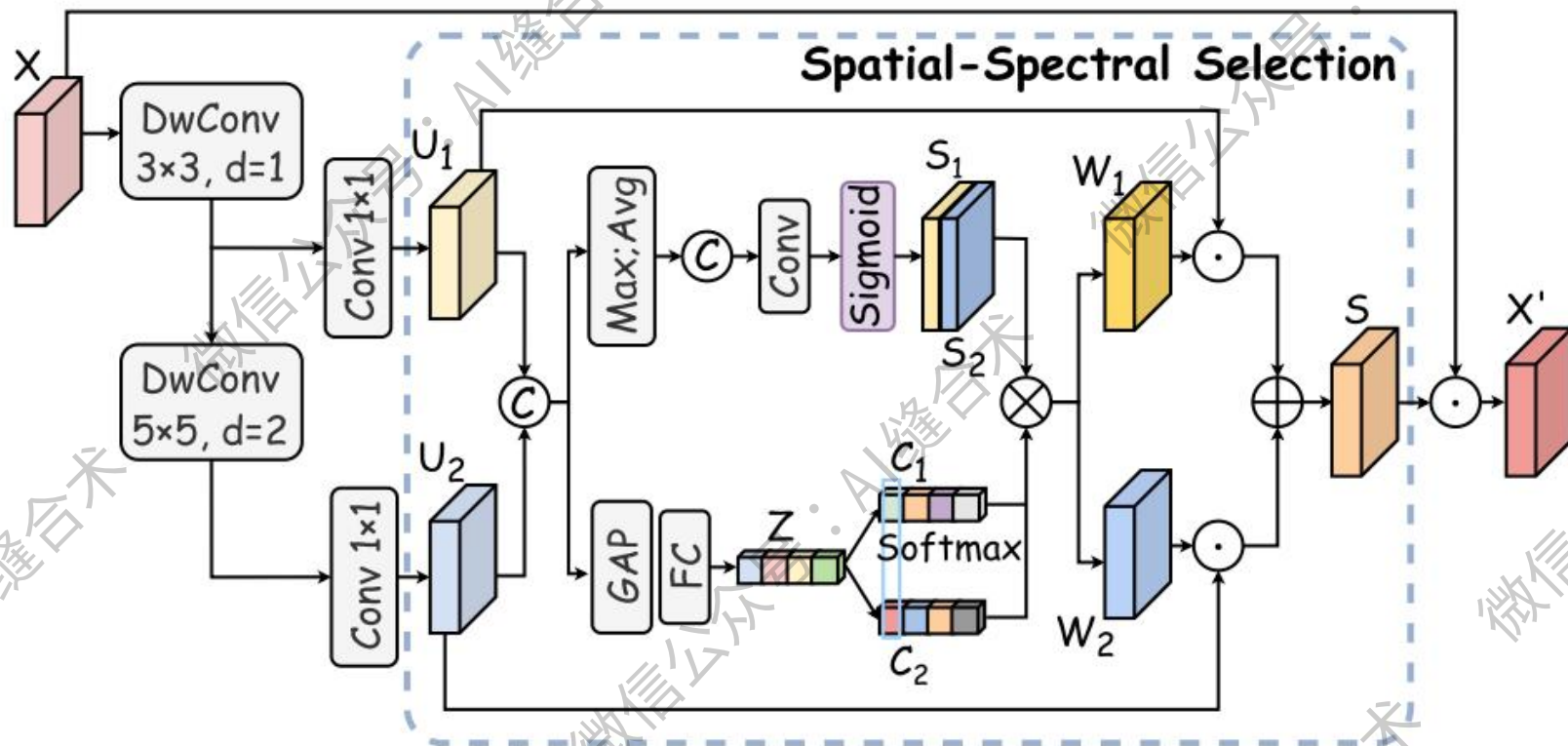


论文信息



论文题目: Dual selective fusion transformer network for hyperspectral image classification

中文题目: 用于高光谱图像分类的双重选择性融合 Transformer 网络

论文链接: <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2025.107311>

官方 github: <https://github.com/YichuXu/DSFormer>

所属机构: 武汉大学计算机科学学院, 河南省科学院航空航天信息研究所

核心速览：本文提出了一种名为 Dual Selective Fusion Transformer Network (DSFormer) 的新型网络，用于高光谱图像 (HSI) 分类。该网络通过选择和融合不同感受野中的特征，实现了空间和光谱上下文的联合建模，有效减少了不必要的信息干扰，并提高了 HSI 分类的准确性。

核选择融合注意力 (KSFA)：通过选择和融合不同尺度的特征来学习最优的感受野。它首先使用扩张深度卷积构建大感受野，然后通过空间-光谱选择机制自适应地融合适当的感受野大小。

```
KernelSelectiveFusionAttention(  
  (conv0): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32)  
  (conv_spatial): Conv2d(32, 32, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(4, 4), dilation=(2, 2), groups=32)  
  (conv1): Conv2d(32, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (conv2): Conv2d(32, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (conv_squeeze): Conv2d(2, 2, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3))  
  (conv): Conv2d(16, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (global_pool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)  
  (global_maxpool): AdaptiveMaxPool2d(output_size=1)  
  (fc1): Sequential(  
    (0): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (1): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
    (2): ReLU(inplace=True)  
  )  
  (fc2): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (softmax): Softmax(dim=1)  
)
```

微信公众号：AI缝合术！

输入张量的形状：torch.Size([2, 32, 256, 256])

输出张量的形状：torch.Size([2, 32, 256, 256])